

Task 1.3

Возможные трассы

1) $(x = 1, y = 0, z = 1)$

$$A.1 \rightarrow A.2 \rightarrow A.3 \rightarrow B.1 \rightarrow B.2 \rightarrow B.3 \rightarrow B.4 \rightarrow C.1 \rightarrow C.2$$

2) $(x = 1, y = 1, z = 1)$

$$B.1 \rightarrow B.2 \rightarrow A.1 \rightarrow A.2 \rightarrow A.3 \rightarrow B.3 \rightarrow B.4 \rightarrow C.1 \rightarrow C.2$$

3) $(x = 1, y = 2, z = 1)$

$$B.1 \rightarrow B.2 \rightarrow B.3 \rightarrow B.4 \rightarrow C.1 \rightarrow C.2 \rightarrow A.1 \rightarrow A.2 \rightarrow A.3$$

4) $(x = 0, y = 2, z = 1)$

$$B.1 \rightarrow B.2 \rightarrow B.3 \rightarrow B.4 \rightarrow A.1 \rightarrow A.2 \rightarrow A.3 \rightarrow C.1 \rightarrow C.2 \rightarrow C.3 \rightarrow C.4$$

Доказательство, что других трасс не может быть

Фаза 1

- z может измениться только в $B.4$, поэтому всегда $z = 1$.
- x меняется в $B.2$ и в $C.4$ (на $+1/-1$ соответственно) и максимум 1 раз. Значит $x \in \{0, 1\}$.
- $y = a_x + a_z$, где $a_x, a_z \in \{0, 1\}$. Значит $y \in \{0, 1, 2\}$.

Таким образом, получили границы, где переменные принадлежат множествам:
 $z = 1, x \in \{0, 1\}, y \in \{0, 1, 2\}$.

Фаза 2

- $y = 0$ возможно только если A читает старые $x = 0, z = 0$.
- $y = 1$ если один из них уже стал 1.
- $y = 2$ если A читает $x = 1, z = 1$.
- $x = 0$ возможно только если было $C.4$, значит в C было $y = 2$.
- Если C читает $y \neq 2$, значит уменьшения нет и $x = 1$.

Других комбинаций быть не может.